分析开源可扩展商业报告语言（XBRL）财务报表数据：杜邦分析

作者：Matthew L. Hoag, Nick P. Swallow, Andrew S. Weinberger

摘要：在本案例中，学生将：(1)了解使用可扩展商业报告语言（XBRL）框架申报的财务报表数据的结构和格式；(2)提取、清洗和转换这些 XBRL 数据，以进行杜邦分析；(3)在专业的书面报告中传达分析结果，并融入相关的数据可视化。为了完成此活动，学生应使用适当的工作流自动化工具（例如，Alteryx、Python、R），这些工具有助于以结构化方式处理大型数据集的提取、转换和加载（ETL）过程。尽管杜邦分析是此活动的重点，但学生和教师可以利用 XBRL 数据回答广泛的会计和金融问题。因此，此活动可作为 XBRL 和流程自动化工具的入门介绍，并有助于将分析技术整合到会计或商学院课程中。

关键词：会计分析；XBRL；杜邦分析；流程工作流自动化；Alteryx。

一、案例活动概述

在此案例活动中，你将使用一种名为杜邦分析的流行分析技术来分析一家公司（或多家公司）。进行此活动所需的财务报表数据由公司使用可扩展商业报告语言（XBRL）框架进行标记和申报，并由美国证券交易委员会（SEC）汇编，供公众免费使用。你的指导教师将指导你使用特定的技术应用程序来准备——即提取、转换和加载（ETL）——用于分析的数据。分析本身可以在你选择的工具（例如，PowerBI、Excel、Tableau）中进行，最终成果是一份讨论分析结果的报告，其中包含相关的数据可视化。此活动的核心是建立一个可重复（甚至可能自动化）的流程来执行重要的 ETL 步骤的重要性。例如，分析通常按可预测的时间（例如，每月、每季度或每年）在新数据可用时进行。或者，可能需要对不同行业进行类似的分析（例如，在考虑投资机会时，分析师通常希望考虑广泛的公司和行业）。在这些及类似的使用案例中，开发一个可重复且高效的 ETL 流程是非常有价值的，这样分析师就可以将更多时间用于执行分析本身和有效地传达结果。在以下章节中，你将了解杜邦分析技术、XBRL 数据以及流程工作流自动化的概念，因为它与本案例活动的 ETL 步骤相关。案例要求和最终成果位于本文档末尾，你的指导教师会就你应使用的工具和/或在完成活动时可能有用的其他资源提供指导。

二、使用基本杜邦分析技术分析公司

基本的杜邦分析技术是一种比率分析方法，可用于评估公司随时间变化和/或与其他公司相比的业绩、战略和风险。具体而言，杜邦分析依赖于以下关系模型：

权益回报率(ROE)=净利率(PM)×总资产周转率(AT)×财务杠杆(LEV)　　(1)

ROE 反映了公司在一段时间内相对于其权益（或账面价值）的业绩，是分析师用来比较公司盈利能力和预期股东回报的有用工具。ROE 的三个组成部分将此业绩指标分解为不同的要素：(1)公司盈利能力(PM)，(2)公司运营效率(AT)，以及(3)公司风险或财务杠杆(FL)。这些 ROE 指标的具体计算如下，图 1 提供了完整模型的概览：

权益回报率=净利润/平均总权益，分解如下：　　（2）

净利润率(PM)=净利润÷销售收入　　（3）

总资产周转率(AT)=销售收入÷平均总资产　　（4）

财务杠杆(FL)=平均总资产/平均总权益　　（5）

杜邦分析需要公司的财务报表数据。尽管分析师计算单个公司某一年的杜邦比率有助于更好地理解 ROE 的组成部分，但这种分析是有限的。相反，深入分析需要进行跨时间和/或公司之间的比较，这需要来自多个公司和/或年份的数据。通常，公司层面的财务报表分析包含三种数据类型以进行更全面的考察：(1)横截面数据、(2)时间序列数据或(3)面板数据。横截面数据涵盖多个公司在单个时间段内的数据。这类数据允许对同一时期内许多不同公司的业绩或财务状况进行比较分析。这些公司可能属于同一行业，也可以跨行业进行比较。时间序列数据跟踪单个实体或公司在多年期间的数据。时间序列数据集用于分析相关时间段内（即季度、年度）业绩或财务状况的变化。面板数据集结合了这两种数据类型，可以对许多公司在不同时间以及行业内（或跨行业）的业绩或财务状况进行稳健分析。

鉴于进行这些不同分析所需的数据，分析师利用技术收集所需的财务报表数据，远比逐家公司、逐年手工收集数据高效得多。研究人员和专业分析师可能能够访问诸如 Compustat 之类的数据存储库，或使用 Bloomberg 终端等工具来获取用于其分析活动的大型公司层面面板数据集。然而，这些数据资源成本高昂，并非所有人都能获取。

SEC 向公众免费提供财务报表数据，并且其格式便于使用大型数据集进行财务报表分析。具体而言，XBRL 计划要求公司在其 SEC 文件中使用标准化的数据标记分类法来报告财务报表要素。经过 XBRL 标记的财务报表数据从财务报表中提取出来，并由 SEC 按季度文件形式提供，这些文件包含了相关提交期间的公司申报信息。使用流程自动化工具和/或其他 ETL 应用程序，分析师可以处理这些 XBRL 数据，以进行大规模稳健分析。在此活动中，你将使用来自 SEC 的 EDGAR 数据库、发布在 SEC 网站上的 XBRL 财务报表数据集，为你选择的行业执行多个时间段的杜邦分析。

三、数据与 XBRL 概述

XBRL 是一个重要的开源商业报告标准，有助于进行大规模数据分析。它由 SEC 于 2004 年作为一个自愿计划发起，第一个美国 GAAPXBR 报告分类法于 2008 年编制完成，XBRL 标记从 2009 年开始成为强制要求。在随后的几年里，该分类法得到了持续评估和完善，以提高公司和行业之间的可比性。然而，这些数据具有重要的局限性需要注意。鉴于其近期才被采用，XBRL 标记的数据不能用于 2004 年之前的分析，而且多年来采用规模有限和标记不一致性带来了重大挑战，最明显的是，许多小型公司在 2004 年之后的许多年里并未持续使用 XBRL 标记。此外，许多企业继续报告标准化分类法中未包含的要素（即自定义标签，称为扩展），这表明数据中仍然存在大量噪音。R. Hoitash、U. Hoitash 和 Morris(2021)在对 XBRL 的回顾中强调，在 2012 年至 2019 年的申报文件中，大约六分之一（约 13-17%）的标签是扩展的 XBRL 标签。尽管存在这些局限性，XBRL 仍为公众提供了一个大型免费数据集，符合 SEC 提高财务报告透明度的目标。此外，最近的分析表明，XBRL 数据标记已稳步改进，尤其是从 2019 年开始。

每个季度，SEC 都会在以下网站（https://www.sec.gov/data-research/sec-markets-data/financial-statement-data-sets）发布一个包含四个财务报表数据表（SUB、TAG、NUM 和 PRE）的压缩文件。

这些数据表包含了使用 XBRL 分类法标记的相关季度内注册人申报的各种财务报表数据。通过 XBRL 计划和这些公开可用的数据表，分析师可以获取广泛的财务报表数据，以对美国上市公司进行跨时间分析。除数据表外，每个季度的压

缩文件还包含一个名为 README 的 HTML 文档(即数据字典),有助于数据的使用。该文档包含有关每个数据表中使用的文件格式和字段的详细信息。

每个季度压缩文件夹中的主要数据表包含在制表符分隔值（TSV）文本文件中。这种格式可以轻松地将标记数据提取到 Alteryx、Excel 和 Tableau 等程序中进行转换和分析。首先需要熟悉的是 SUB 文件。此文件包含在相应季度（Q1=1 月 1 日至 3 月 31 日；Q2=4 月 1 日至 6 月 30 日；等等）内向 SEC 提交的每份 EDGAR 申报的一条记录。作为参考，在 2020 年的每个季度，平均提交约 15,000 份申报文件，这些数据都记录在 SUB 数据表中。2020 年的申报数量远高于 2019 年，当时每个季度提交约 7,000 至 9,000 份申报文件。公司定期提交年度（10-K）和中期/季度（10-Q）申报文件，这些文件包含了 XBRL 分类法，但其他申报文件(主要是 8-K 文件)的使用在最近几年急剧增加。此活动将重点关注年度 10-K 申报文件（即年度数据）中标记的数据。总之，SUB 提供了关于申报者和申报本身的概览信息，包括申报者名称、CIK 代码（SEC 分配的唯一标识符)、SIC 代码（行业分类)、完整地址、申报者状态、会计年度截止日，以及申报类型和相关期间。

第二个文件是 NUM，包含特定季度提交的所有申报中每个标记的数字元素。每个 XBRL 标记的要素在数据表中都作为一行(即一条唯一记录)被捕获。在 2020 年第一季度，NUM 包含了超过 300 万行数据。随后三个季度各包含约 225 万行数据。这些较大的文件对 Excel 用户构成了挑战，因为 Excel 每个工作表大约有 100 万行的限制。同样需要注意的是，第一季度的 NUM 数据表比其他季度更大，因为第一季度是日历年度末（12 月 31 日）公司提交完整年度报告（10-Ks）的时候。

SUB 和 NUM 都包含一个登录号（adsh）字段。当将 SUB 数据文件中的公司信息与申报文件中的每个标签以及 NUM 表中捕获的信息进行匹配时，该字段可用作唯一标识符。tag 字段是公司可能使用的每个标签的唯一标识符。这允许用户筛选特定的财务报表科目。此外，由于每个数字都被标记并拥有自己的记录，某些比较财务报表会导致重复的标签。例如，一家在其 10-K 文件中提供两年比较资产负债表的公司，将会有当年和上一年的总资产记录，这些将在数据表中记为两条不同的记录。此信息的用户需要仔细筛选 XBRL 数据，以确保其分析不会因错误使用上一年数据而混淆。

SEC 发布的第三个文件是 TAG。该数据集提供关于每个标签的详细信息。NUM 中使用的唯一标识符之一（“tag”）连接到此表。此表可用于搜索可能有用的标签，但由于 NUM 中提供了完整的标签名称，一旦识别出相关标签，此数据集大多可以忽略。最后一个文件是 PRE，它提供关于每个申报者使用的每个标签的呈现信息。这包括使用的具体标签、标签出现在哪张财务报表上、标签的行序等等。此数据表为分析师考虑可比性和数据来源提供了重要的背景信息。大多数分析将主要依赖 SUB 和 NUM 文件中的数据，而其他数据表可能用于评估可比性、标记一致性，和/或定位可能包含相关数值数据的 XBRL 标签。对于此活动，SUB 和 NUM 文件将是主要数据源。XBRL 数据表的关系图见图 2。

杜邦分析需要多个时期的 SEC 财务数据表，以获取所选公司或行业组的相关财务报表数据。为了帮助进行分析，可以使用流程工作流自动化工具从源数据表中提取数据，连接提取的数据，然后转换和清洗数据，为跨多年分析做好准备。下一节简要概述了本案例的流程工作流自动化和 ETL 过程。

四、ETL 过程与流程工作流自动化概述

原始数据通常必须经过提取、转换和加载到适当的工具中才能进行分析。在本案例中，原始的 XBRL 数据是全面的，但检索到的格式并不利于进行严格的分析。此外，杜邦分析变量必须从源财务报表数据中创建。虽然可以采用人工方式来完成必要的 ETL 步骤，但自动化的工作流程却具有诸多优势。使用自动化工作流流程的主要好处是，自动化工作流可用于处理手动流程难以处理的大型数据集。在本案例中，XBRL NUM 文件包含了一个三个月提交期间内所有标记的财务报表要素，达数百万行。许多手动流程无法轻松应用于如此大的数据集。自动化工作流流程的另一个好处是，它们可以在数据更新时重复使用，确保跨时间的一致应用和分析。最后，自动化工作流流程提供了对数据执行的 ETL 步骤的清晰文档，增强了可问责性和透明度。一些流程工作流自动化工具需要编程(例如，Python、R 等)，如果没有必要的技能和/或广泛的培训，这可能会成为一个障碍。然而，许多专业会计师事务所使用诸如 Alteryx（或类似工具）之类的流程自动化工具，这些工具提供全套工作流自动化功能，而无需用户进行编码。

FIGURE 2

XBRL Relationship Table

为了完成此杜邦分析案例，你的指导教师将指导你使用适当的流程工作流自动化应用程序来准备 XBRL 财务报表数据以供分析。一旦构建了此工作流，它就可以用于在未来有效地促进额外的分析，整合不同的时间段、替代的公司/行业过滤器，或不同的 XBRL 标签和财务报表数据选择。附录 A 提供了用于准备 XBRL 数据以进行所需杜邦分析的 ETL 步骤的概念性指南。

五、杜邦分析活动要求

你在此活动中的最终成果是一份专业的书面报告，展示你选择的行业（或多个行业）的杜邦分析。在报告中，你应该总结所使用的数据和数据源，讨论所执行的 ETL 步骤，并概述所选行业（或多个行业），为你的分析提供重要的背景信息。你报告的重点应该是杜邦分析结果和所得结论的展示。报告应精心构思一个故事/叙述，并融入相关的可视化，以强调关键点并构建重要的要点。具体而言，此活动包含以下关键步骤：

1. 你的指导教师将为你提供资源，指导你完成提取 XBRL 数据和准备数据以进行杜邦分析的过程。使用此指导，创建你自己的匹配流程工作流，并尝试为航空业（SIC：45）复制类似于附录 A 中所示的最终数据输出格式。
2. 一旦你确信你的流程工作流能够适当地提取和准备示例航空业数据，选择一个或多个不同的行业，并适当修改工作流，以获取一组新公司和你选择的时间段所需的杜邦分析数据。最终提取的数据输出应至少包含五家独立公司和两年的数据（即需要三年的数据输入）。
3. 将提取的数据加载到你选择的分析工具中。对你选择的行业数据执行杜邦分析，包括相关的可视化，并如上所述报告你的发现。你的分析可能包括以下一项或多项：

    a. 将特定公司与其行业同行（横截面）或行业平均水平（基准比较）在

ROE 和每个杜邦的子组成部分方面进行比较。

b. 检查选定公司或整个行业的 ROE 和每个杜邦子组成部分的同比变化。
c. 比较多个行业中不同公司的 ROE 和每个杜邦子组成部分。
d. 检查财务杠杆如何影响所选行业内或跨行业公司的 ROE。
e. 强调不同业务战略（例如，侧重于净利润率、资产周转率）对所选行业内或跨行业公司 ROE 的影响。

参考文献　略，不做翻译

补充材料索引

流程工作流概念步骤

以下是为分析部分准备 XBRL 数据将执行的概念性、高层次的步骤。推荐的 ETL 应用程序包括 Alteryx、R、SQL、Tableau Prep、Microsoft Power Query 或 Python。不建议使用仅专注于数据可视化的工具，如 Tableau Desktop 和 Qlick，因为它们未针对数据提取和转换（即 ETL）进行优化。根据所使用的工具，步骤和/或操作顺序可能会有所不同。但总体目标是生成一个最终导出的数据文件，其格式类似于下方“处理后示例”所示。

概念性 ETL 步骤

• 使用下面的链接从 SEC 网站下载数据。数据将下载为.txt 文件。分析至少需要两年的数据，两年的输入数据将产生一年的杜邦分析数据（由于计算中涉及平均值）。如果需要两年的杜邦分析数据，则需要三年的输入数据。

链接：https://www.sec.gov/dera/data/financial-statement-data-sets.html

• 将 SUB 和 NUM 数据.txt 文件导入所选工具。导入后，查看数据并确保分类数据和数值数据导入正确。可能需要进行细微调整。例如，确保年份是分类数据（例如，2024），而不是显示为数值数据（例如，2,024）。

SUB 数据：

◦应用以下过滤器以保留所有加速申报者的 10-K 数据。

◦“form”=“10-K”

◦“AFS”=“1-LAF”或“2-ACC”

◦将“period”转换为“YYYYMMDD”格式的日期字段。

NUM 数据：

◦应用以下过滤器以滤除共同注册人，滤除分部数据，并将度量单位显示为美元。最后，过滤标签以仅包含杜邦分析的相关项目。

◦“coreg”=“”(为空、空白等)

◦“segments”=“”(为空、空白等)

◦“uom”=“USD”

◦“tag”=“Assets”，“NetIncomeLoss”，“Revenues”，“StockholdersEquity”，
“RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax”，
“NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic”

◦将“ddate”转换为“YYYYMMDD”格式的日期字段。

• 将两位数的 SIC 代码文件（SIC Codes-Final.xlsx）导入所选工具。
• 使用 SUB 和 NUM 表中的“adsh”字段以及新创建的日期字段，通过内连接将 SUB 和 NUM 数据连接起来。
• 在数据集中创建新的“sic2”代码，即“sic”字段的前两位数字。
• 使用“sic2”字段和两位数 SIC 代码文件中的“code value”字段，通过内连接将得到的表连接到两位数 SIC 代码文件。
• 使用包含所有字段的数据集，对除“Tags”和“Values”之外的所有字段进行交叉制表（或转置）。最终结果应该使得某一年的所有标签都在同一行上。
◦处理前示例：每个公司和年份组合将有四条记录，每个“tag”一条。

APPENDIX A (continued)

Company	Period	Tag	Value	Attribute A	Attribute B	Attribute C
BOEING CO	20X21231	Assets	138,552,000,000	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	NetIncomeLoss	(4,202,000,000)	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	Revenues	62,286,000,000	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	StockholdersEquity	(14,999,000,000)	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	Assets	58,158,000,000	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	NetIncomeLoss	(11,873,000,000)	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	Revenues	58,158,000,000	37	Transportation Equipment	Manufacturing
BOEING CO	20X21231	StockholdersEquity	(18,316,000,000)	37	Transportation Equipment	Manufacturing

处理后示例：每个公司和年份组合将有一条记录，所有标签都成为该记录中的属性。

Company	Attribute A	Attribute B	Attribute C	Period	Assets	NetIncomeLoss	Revenues	Stockholders Equity
BOEING CO	37	Transportation Equipment	Manufacturing	20X21231	138,552,000,000	(4,202,000,000)	62,286,000,000	(14,999,000,000)
BOEING CO	37	Transportation Equipment	Manufacturing	20X21231	58,158,000,000	(11,873,000,000)	58,158,000,000	(18,316,000,000)

• 按“cik”和“Fy_focus”降序排序数据。
• 使用数据集中的“Tag”字段创建杜邦分析所需的新字段：
◦最终收入=“Revenues”。如果“Revenues”为空，则使用“RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax”中的值。
◦最终净利润=“NetIncomeLoss”。如果“NetIncomeLoss”为空，则使用“NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic”中的值。
◦平均资产=“Assets”。要获得平均值，必须使用多行计算，将当年的资产与上一年的资产相加并除以 2。仅当当前行和下一行的“cik”字段相同时才应执行计算，表示是同一家公司。
◦平均权益=“StockholdersEquity”。要获得平均值，必须使用多行计算，将当年的“StockholdersEquity”与上一年的“StockholdersEquity”相加并除以 2。仅当当前行和下一行的“cik”字段相同时才应执行计算，表示是同一家公司。
• 应用过滤器，仅保留在先前创建的所有四个字段中都有值的记录。
• 创建支持杜邦分析的新字段：
◦净利润率=最终净利润/最终收入
◦资产周转率=最终收入/平均资产

◦财务杠杆=平均资产/平均权益

◦杜邦分析 ROE=净利润率×资产周转率×财务杠杆

• 将字段“sic2”过滤为“45”，代表航空业。

• 将结果提取到 Excel 或你选择的其他文件格式中进行分析。请注意，财务报表行项目可能包含较大的数值，因此，在某些工具（例如 Excel）中它们可能以科学计数法显示。检查数据并确保数值格式正确，以便有意义地展示结果是至关重要的。

六、案例学习目标与实施指导

案例目的及相关文献

2013 年，国际商学院协会（AACSB）批准了新的会计项目认证技术标准（A7）。在 2018 年通过的最新版会计认证标准中，技术标准得到重申（现为 A5），并对原标准进行了两项重要修改：(1)2018 年标准强调学生和教师的技术能力；(2)2018 年标准不再强调数据分析和概念定义，转而支持培养动手技术技能（AACSB 2018）。本教学案例为学生和教师提供了一个机会，通过遵循认证标准精神并反映不断变化的专业会计环境的实践活动来发展他们的技术能力。在此活动中，XBRL 财务报表数据将用于执行杜邦分析。分析本身相对简单，但利用大型、公开的 XBRL 数据集将要求学生和教师发展与财务会计数据相关的技术技能和数据能力。

XBRL 数据由美国证券交易委员会（SEC）按季度提供。这些季度数据表包含了相应季度内提交的各种 SEC 申报文件中所有经过 XBRL 标记的数据元素。最近的一些学术文章讨论了在课堂和研究中应用 XBRL 的优势与局限（R. Hoitash and U. Hoitash 2018; R. Hoitash, U. Hoitash, and Morris 2021; Du, Huddart, and Jiang 2023）。根据 Du 等人(2023)的研究，与 Compustat、Bloomberg 或 FactSet 等聚合商提供的财务报表数据相比，原始申报的 XBRL 数据具有三个关键优势：(1)原始申报的 XBRL 数据比通常标准化的聚合商数据更为精细；(2)原始申报的 XBRL 数据是可验证和可复现的，因为它遵循权威的公共分类法；(3)原始申报数据一旦提交给 SEC，即可立即获取。

SEC 还通过季度数据表分发聚合后的原始申报 XBRL 数据，公众可以免费访问。这些数据表很大，在可以可靠地分析数据之前，可能需要执行清洗和转换步骤。因此，应使用流程工作流自动化工具来促进透明且可重复的提取、转换和加载（ETL）活动，以准备 XBRL 数据进行分析。

我们鼓励使用 Alteryx Designer 来完成必要的 ETL 活动。Alteryx 是一个处理 XBRL 数据等大型数据集的直观而强大的工具。此外，Alteryx 正迅速被会计专业人士采用，因此使用该软件的经验对学生未来从事公共会计职业有益。本案例中使用的财务报告数据范围相对较大（例如，季度 NUM 文件每份包含超过 100 万行数据），并且分析需要访问分布在多个数据表中的相关数据，因此在分析数据之前必须进行数据准备和清洗（即 ETL 步骤）。诸如 Alteryx 之类的分析应用程序允许创建清晰记录且可重复的工作流来准备数据以进行分析。然而，教师可以根据特定的课程学习目标和/或可用的技术资源，整合他们希望学生使用的任何流程工作流自动化工具（例如，R、Python、PowerBI、Tableau Prep Builder 等）来执行 ETL 步骤。我们在主要教学案例中提供了所需 ETL 步骤的概念性指南，以帮助教师和学生在他们选择的任何应用程序中开发流程工作流。但是，我们还提供了逐步（Alteryx）操作指南（XBRL Dupont Instruction Guide-CA.docx）以及补充资源，并鼓励那些选择利用 Alteryx 进行必要 ETL 工作的人分发和使用

此资源。本案例中概述的分析活动很简单，但它展示了 SEC 提供的可用财务报表数据的广度，以及使用这些标记数据时固有的一些挑战。

最近的几个学术案例或教学资源促进了 XBRL 数据和流程自动化工具（如 Alteryx）在会计课程和课程体系中的整合。Tadesse 和 Vincent(2022)向学生介绍 XBRL，同时培养数据分析和 ETL 技能。在该案例中，学生提取和合并大型数据集以执行分析，并向主管提供关于选择 XBRL 软件解决方案的反馈。该案例帮助学生建立对 XBRL 分类法的基础知识，并提供了一个反思公司在实施 XBRL 标记申报时可能进行的内部决策过程的机会。我们的案例与此不同，因为它整合了多年期内多个 XBRL 标签和数据元素。

为了响应 Alteryx 在会计实践中的广泛采用，最近的一些学术资源将重点放在该工具的教学案例上（Cheng and Varadharajan 2021; Cheng, Rhoades-Catanach, and Watson 2023），或作为考虑将 Alteryx 整合到会计信息系统课程中的教师的实施指南（Zhang and Stone 2023）。Cheng 和 Varadharajan(2021)实施了一个 Alteryx 流程工作流来计算进出不同州的净迁移量，作为税收政策分析活动的一部分，而 Cheng 等人(2023)则利用 Alteryx 在税务环境中创建了一个修改后的加速成本回收系统（MACRS）折旧工作流。这两个教学案例都是有效的 Alteryx 资源，主要用于税务或分析课程。我们的案例利用 Alteryx 获取和分析 XBRL 财务报表数据，可以整合到各种本科和研究生课程中，包括各级财务会计（会计学原理、中级和/或高级），以及审计、数据分析和/或财务报表分析。随着 XBRL 数据在教学和研究应用中的使用增加，我们相信 Alteryx（及类似的流程自动化工具）对于访问和使用这些数据将极为有用。因此，本案例对于有兴趣挖掘 XBRL 数据全部潜力的学生和教师来说，应该是一个很好的入门资源。

学习目标

此完整案例活动要求学生贯穿整个数据分析周期。学生将使用一个大型、公开可访问的数据集，该数据集由使用 XBRL 分类法从公司申报文件中提取的财务报表数据组成，为他们选择的行业执行杜邦分析。为了成功完成此活动，学生需要能够提出自己的问题，发展对相关数据的工作能力，执行完整的数据分析步骤（包括 ETL 活动），并在包含可视化的书面报告中有效地传达他们的工作和发现。尽管本案例旨在涵盖完整的数据分析周期，但教师可以选择修改案例，根据课程设置、学生特征和确定的课程学习目标，专注于以下目标的子集。

数据能力和 XBRL 相关目标

完成此活动后，学生应能够：

1. 描述什么是 XBRL 以及为什么投资者和分析师可能会使用它（Q1）
2. 解释 XBRL 标签和 XBRL 的一般报告框架（Q2）
3. 使用 XBRL 提取的数据创建杜邦分析（Q1-Q5）

数据分析相关目标

完成此活动后，学生应能够：

1. 提取、转换和准备 XBRL 数据以进行杜邦分析（Q3）
2. 修改现有的流程自动化工作流，以构建所选行业的杜邦分析指标（Q4）
3. 利用杜邦分析检查所选行业内公司随时间变化的业绩和财务状况（Q5）

沟通目标

完成此活动后，学生将提高以下能力：

1.创建有效的可视化（模型），向适当的受众传达分析结果（Q6）

七、实施指导

目标受众与所需准备

本教学案例旨在用于会计分析课程，并已在本科和研究生环境中使用。在学生基本了解 XBRL 并熟悉流程工作流自动化之后，该案例可能最为有效。本案例可用作 XBRL 和流程工作流自动化的入门介绍，并可整合到任何涉及财务会计和/或财务报告的课程中（即中级会计、财务报表分析等）。本案例也可用于审计或会计信息系统课程，或许需要进行修改分析活动，并且该案例适用于研究生和本科生。完成本案例的许多学生之前没有使用 Alteryx（作者用于促进本案例的流程自动化应用程序）的经验，并且有几名学生在开始本案例之前对 XBRL 没有太多了解。

Alteryx 资源

我们鼓励使用 Alteryx 来促进完成本案例所需的 ETL 步骤。Alteryx 对教育工作者和学生免费使用。但是，在撰写本文时，它仅可用于安装在 Windows/PC 设备上并使用。可以使用 Mac 和 Windows Parallels 或 Boot Camp 运行 Alteryx，但根据我们的经验，许多学生的设备上没有安装这些可访问性工具。Alteryx 还发布了云版本（Designer Cloud），该版本也适合完成此案例。与桌面版本相比，整体功能有限，但对此案例所需的工具，只需对逐步指南（XBRL Dupont Instruction Guide-CA.docx）进行最小修改即可使用。在采用本案例的课程中（包括在效果测试中），Alteryx 部署在物理和虚拟实验室计算机上。学生可以在课堂时间完成工作（即翻转课堂），或者可以在课外访问实验室机器（无论是物理还是虚拟）。根据我们的经验，虚拟实验室计算机是一个很好的选择，因为学生可以在任何有可靠互联网连接的地方访问必要的工具。然而，在虚拟实验室环境中工作可能会因所需的互联网连接或虚拟实验室环境的配置和容量而导致处理速度较慢。

我们鼓励教师创建自己的涵盖核心 Alteryx 主题的课程，或让学生直接从 Alteryx 社区完成免费的 Alteryx 课程。例如，我们使用了一个 XBRL 标签查找活动向学生介绍 Alteryx 以及各种公司可用的 XBRL 标签。此活动（Tag Finder Worksheet-Activity.docx；包含在补充材料中，并在下文进一步描述）也是学生系统性地思考更大的杜邦分析活动的一种有用方式，通过识别所需数据并在各种公司申报文件中找到这些数据。此外，学生和教师可能会发现可用的 Alteryx 社区资源很有用。这些资源仅对会员开放，因此教师和学生需要创建一个账户并加入社区，才能访问课程、教程和其他资源。建议使用以下核心课程（大约时长）：

<u>核心项目（总计约 65 分钟）</u>

- Alteryx Designer 简介（4 分钟）
- 理解数据类型（9 分钟）
- 将数据输入工作流（6 分钟）
- 查看数据（5 分钟）
- 过滤数据（7 分钟）
- 连接数据（6 分钟）
- 排序数据（5 分钟）
- 汇总数据（5 分钟）
- 深入表达式（11 分钟）
- 写入数据（5 分钟）

八、课堂效果证据

本案例在东北部一所地区公立大学的一个有 50 名学生的研究生会计分析课程和西北部一所地区私立大学的一个有 32 名学生的本科生会计分析课程中进行了管理。案例前后调查已获得机构审查委员会的批准，其格式类似于先前的案例（Dow, Watson, and Shea 2013; Cunningham and Stein 2018）。案例前调查在案例材料分发给学生之前进行。学生被告知，调查将评估他们对某些课程相关主题和案例学习目标的知识和舒适度。根据课堂测试，学生需要使用 Alteryx 作为数据准备的流程工作流自动化工具。数据准备好后，学生可以使用他们选择的分析工具完成杜邦分析。完成整个案例活动后，邀请学生完成案例后调查。该调查包含与案例前调查相同的问题，以及额外的基于感知的问题，以衡量案例的有效性。学生被告知，完成调查是自愿和匿名的，不会影响他们的课程成绩。

在完成案例前调查的 82 名学生中，有 78 名学生（95.1%）完成了案例后调查。参与者的减少归因于在管理案例后调查的当天有学生缺课。表 1 展示了与关键学习目标相关的六个问题的结果，按本科生和研究生分开列出。表 2 分别展示了本科生和研究生的额外感知相关问题的结果。

TABLE 1

Student Efficacy: Pre- and Post-Case Questions

Pre- and Post-Case Questions	Pre-Case Mean (Std. Dev.)			Post-Case Mean (Std. Dev.)			Mean Difference		
	UG n = 32	Grad n = 50	Total n = 82	UG n = 31	Grad n = 47	Total n = 78	UG	Grad	Total
Q1: I can describe what XBRL is and how XBRL data can be used in data analysis	1.44 (0.62)	2.38 (1.09)	2.01 (1.03)	3.61 (0.62)	3.87 (0.77)	3.77 (0.72)	2.18***	1.49***	1.76***
Q2: I understand XBRL tagging	1.34 (0.55)	2.24 (1.15)	1.89 (1.05)	3.52 (0.72)	3.87 (0.85)	3.73 (0.82)	2.18***	1.63***	1.84***
Q3: I am confident in my ability to import and clean data in Alteryx	1.59 (0.84)	2.46 (1.07)	2.12 (1.07)	3.84 (0.78)	3.87 (0.88)	3.86 (0.83)	2.24***	1.41***	1.74***
Q4: I am confident in my ability to modify an existing Alteryx workflow to fit my needs	1.53 (0.72)	2.36 (0.98)	2.04 (0.97)	3.65 (0.80)	3.89 (0.79)	3.80 (0.80)	2.11***	1.53***	1.76***
Q5: I am confident in my ability to use Alteryx to analyze a large dataset	1.53 (0.72)	2.28 (0.95)	1.99 (0.94)	3.65 (0.76)	3.62 (0.85)	3.63 (0.81)	2.11***	1.34***	1.64***
Q6: I am confident in my ability to visualize and communicate analytic results	2.56 (1.41)	2.82 (1.02)	2.72 (1.19)	4.16 (0.69)	4.09 (0.83)	4.12 (0.76)	1.60***	1.27***	1.40***

*** Indicates $p < 0.001$.

问题一：我能描述什么是 XBRL 以及 XBRL 数据如何用于数据分析
问题二：我理解 XBRL 标记
问题三：我对在 Alteryx 中导入和清洗数据的能力有信心
问题四：我对修改现有 Alteryx 工作流以适应我的需求有信心
问题五：我对使用 Alteryx 分析大型数据集有信心
问题六：我对可视化和传达分析结果有信心

表 1 的综合结果表明，该案例有效地实现了预期成果。表 A 中的回应采用五点李克特量表衡量，其中 1 代表“非常不同意”，5 代表“非常同意”。研究生和本科生在案例前后问题之间均表现出显著增长。

表 2 中的回应采用五点 Likert 量表提供，其中 1 代表“非常不同意”，5 代表“非常同意”。两个班级的调查结果相对一致。学生认为该案例对他们的学习有益（Q1 总均值 4.45），难度适当（Q2 总均值 4.38），并且需要批判性思维（Q3

总均值 4.5)。与会计分析尤其相关的是，学生指出该活动提高了他们处理大型数据集的信心（Q4 总均值 4.39）。使用单样本 t 检验，每个问题的均值与量表中点值 3 相比，均存在显著差异（p 值=0.001）。

来自学生的定性反馈也表明该案例达到了学习目标。学生发现该案例具有挑战性但很有趣，并且有几名学生指出，这极大地提高了他们使用数据分析工具和处理大型数据集的信心。学生们还指出，他们喜欢这个案例的灵活性，因为它允许他们在灵活的时间段内分析自己选择的行业。以下是一些学生引述：

“我认为整个活动对我的学习非常有益。这个案例让我很好地理解了如何获取原始数据，并组织和调整它，以便能够有效地进行分析。”
“这个案例做起来很有趣，当然也很有挑战性。我感觉就像在工作中，我需要学习并使用新工具。”
“有机会深入研究 XBRL 和 Alteryx 是令人愉快的。我能看到 XBRL 在我的职业生涯中很重要。我非常喜欢使用 Alteryx。”
“尽管我最初有些犹豫，但我真的很喜欢这个活动，我很高兴我们不得不使用 Alteryx 和 XBRL 数据。”

TABLE 2
Student Experience: Post-Case Only Questions

	Grad Mean (Std. Dev.) Total n = 31	Grad Mean (Std. Dev.) Total n = 47	Total Mean (Std. Dev.) Total n = 78
Q1: The activity was beneficial to my learning	4.13*** (0.81)	4.66*** (0.52)	4.45*** (0.70)
Q2: The activity was the appropriate level of difficulty for this course	4.16*** (0.69)	4.53*** (0.58)	4.38*** (0.65)
Q3: The activity required me to use critical thinking skills	4.19*** (0.70)	4.70*** (0.46)	4.50*** (0.62)
Q4: The activity improved my confidence in being able to work with large datasets	4.23*** (0.67)	4.51*** (0.66)	4.40*** (0.67)

*** Indicates $p < 0.001$.

问题一：该活动对我的学习有益
问题二：该活动对本课程而言难度适当
问题三：该活动要求我使用批判性思维技能
问题四：该活动提高了我在处理大型数据集方面的信心

九、案例修改与可选扩展

可选阅读作业

根据课程和学生人口统计特征，教师可以选择利用本案例将 XBRL 更全面地整合到课程中。在这些设置中，教师可能要求学生阅读和反思一些额外的材料，这些材料概述了 XBRL 或 XBRL 数据的效用。我们发现以下阅读材料特别有用，并鼓励教师酌情分配学生阅读：

- XBRL 概述（适用于本科生和研究生）：Hoitash et al.(2021).
- XBRL 在学术研究背景下的应用（适用于研究生）：Hoitash and Hoitash(2018).

此外，Tadesse 和 Vincent(2022)发表了一个案例，让学生接触 ETL 流程和

XBRL 数据（The ViewDrive Case）。该案例让学生接触 XBRL 分类法和相关决策。The ViewDrive Case 还包含 ETL（连接两个大型数据集，包括 XBRL 数据）和分析，因此该案例可以作为本案例的有效基础或准备活动。请注意，在与前一节中分享的效果结果相关的案例实施中，学生没有被要求完成任何关于 XBRL 的必要阅读材料，也没有被分配 The ViewDrive Case。然而，上述参考资料在具体设计和实施本案例，以及更普遍地激励将 XBRL 作为学术资源整合到会计课程中方面，已被证明极为有用。

可选标签查找活动

教师可以选择用一个预备活动来补充主要案例，该活动让学生调查他们选择的公司使用的 XBRL 标签。这将使学生更好地理解公司用来表示其财务报表行项目的各种标签。在下载数据并构建工作流（Tag Finder Worksheet-Activity.docx）后，学生将看到他们选择的公司使用的所有标签。然后，学生通过将标签与公司的 10-K 报告进行比较，来识别与其分析要求相关的标签。为教师提供了一个工作表，学生可以用它来记录他们公司特定的发现。该工作表包含在本案例的补充材料中。练习完成后，学生可以比较和对比他们的发现，并看到 XBRL 标签如何因公司而异。通过此活动，学生还将接触到流程自动化，因为他们利用一个非常简单、可重复的工作流来完成此任务。我们提供了使用 Alteryx 进行此活动的补充资源，但根据教师的偏好，也可以使用其他工具（包括 Tableau Desktop）。该活动是 XBRL 和 Alteryx 的一个很好的介绍，学生完成整个案例前完成此活动可能会很有用。

十、可选的可视化批评与编辑活动

在某些课程环境中，此案例可能会在学生完成可视化单元后布置，如果是这样，学生应该能够思考有效的可视化技术，以展示所选行业和时间段的杜邦分析结果。然而，我们在此案例之前没有提供专门针对杜邦分析的示例可视化，以鼓励学生反应的多样性和创造性。因此，最终成果中提交的可视化效果因学生而异，有些非常有效，而另一些则效果相当有限或微不足道。此案例的一个可能扩展是，对学生提交的可视化提供具体的评审反馈或批评，并让学生有机会作为后续活动修改他们的可视化。反馈可以由教师提供，或作为同行评审活动，这将鼓励在教师指导下更深入地应用数据可视化。

教学笔记

教学笔记仅通过美国会计协会的电子出版系统向《会计教育问题》的正式会员订阅者提供，网址为 https://publications.aaahq.org。正式会员订阅者可以使用其用户名和密码进入系统，查看和打印教学笔记。请不要将教学笔记提供给学生或在网站上发布。

本案例的教学笔记可在此处获取。

如果您是拥有《会计教育问题》订阅的 AAA 正式会员，并且在访问此材料时遇到任何问题，请联系 AAA 总部办公室：info@aaahq.org 或(941)921-7747。

参考文献　略，不做翻译

版权信息　略，不做翻译

主要观点：

与第七篇文献类似，这篇论文并不对某个问题进行研究，而是一篇“教学性”的论文——其主题是如何利用公开的 XBRL 财务数据，结合流程自动化工具（如 Alteryx 或 R 等软件和程序），进行杜邦分析并撰写报告。

论文开门见山地指出了主要目的和教学意义：帮助学生掌握多种数据处理工具的运用，并结合杜邦分析的原理撰写专业报告。接下来，作者详细讲述了杜邦分析的流程、XBRL（如 SEC 网站公开数据）数据以及其余分析所用数据（如 ETL）的来源。再往后便是正式的数据处理与分析过程，即案例教学板块；承接这一部分的是教学效果的反馈（选取本科生与研究生，以打分的方式进行）；最后是作者给出的教学建议：教师可以根据实际需要对案例、数据等因素进行另外的操作或加工。